

SISTEMA DE LAUDOS EEG COM IA

Cronograma de Entregas
Abril 2026 — Dezembro 2026

Duração	9 meses (Abril — Dezembro 2026)
Equipe	1 Desenvolvedor Sênior
Investimento mensal	R\$ 1.680,00 / mês (tudo incluso)
Investimento total	R\$ 15.120,00

O QUE É O PROJETO

Um sistema que usa Inteligência Artificial para ajudar o médico a fazer laudos de EEG de forma mais rápida, consistente e profissional.

Como funciona:

- ✓ O médico faz upload do arquivo do exame (arquivo .EDF que sai do aparelho)
- ✓ A IA analisa automaticamente os 19 canais do EEG
- ✓ O sistema detecta padrões anormais (pontas, ondas agudas, assimetrias e outros)
- ✓ A IA gera um laudo completo em linguagem médica profissional
- ✓ O médico revisa, ajusta se necessário, e aprova
- ✓ O laudo final é exportado em PDF pronto para entrega

Resultado: O tempo de elaboração cai de 20-30 minutos para ~10 minutos por laudo.

PADRÕES QUE A IA VAI DETECTAR

Padrão	O que significa
Pontas (spikes)	Descargas epileptiformes de curta duração
Ondas agudas	Descargas epileptiformes de duração maior
Polipontas	Múltiplas pontas consecutivas em sequência rápida
Complexos ponta-onda	Ponta seguida de onda lenta — padrão epiléptico clássico
Surto-supressão	Alternância entre atividade e silêncio — padrão de gravidade
PLED / LPD	Descargas periódicas lateralizadas — lesão focal aguda
GRDA / GPD	Descargas periódicas generalizadas — encefalopatia
Ondas trifásicas	Morfologia trifásica — encefalopatia metabólica
Delta focal	Ondas lentas focais — lesão estrutural
Assimetria entre hemisférios	Diferença de atividade entre lado esquerdo e direito
Alentecimento difuso	Desorganização geral da atividade cerebral
FIRDA / OIRDA	Atividade rítmica intermitente frontal ou occipital
Beta excessivo	Pode indicar efeito de medicamentos
Artefatos	Movimentos, piscadas, EMG — identificados e sinalizados

Todo laudo inclui: "Laudo gerado com auxílio de inteligência artificial. A validação e responsabilidade clínica são do médico assinante."

ENTREGAS MÊS A MÊS

MÊS 1 — ABRIL 2026

Sistema funcional + Primeiro laudo

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Sistema com login seguro (usuário e senha)
- ✓ Tela para enviar o arquivo do exame (.EDF) — basta arrastar e soltar
- ✓ O sistema lê o exame e extrai as informações automaticamente (paciente, duração, canais)
- ✓ A IA gera o laudo completo com estrutura profissional
- ✓ Laudo exibido na tela para visualização

RESULTADO DO MÊS 1: O médico já faz upload de um exame e recebe um laudo gerado automaticamente pela IA. O fluxo principal já funciona de ponta a ponta.

MÊS 2 — MAIO 2026

Visualização do EEG no navegador

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Visualização completa dos 19 canais do EEG diretamente no navegador
- ✓ Navegação pelo exame inteiro (avançar, retroceder, linha do tempo)
- ✓ Zoom para examinar detalhes do traçado
- ✓ Ajuste de escala de amplitude
- ✓ Escolha de montagem (bipolar banana / referencial)
- ✓ Filtros de limpeza aplicados no sinal

MÊS 3 — JUNHO 2026

Limpeza automática + Cadastro de pacientes

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Artefatos (movimentos, piscadas, ruídos) detectados e sinalizados automaticamente
- ✓ Sinal limpo e preparado para a IA analisar com mais precisão
- ✓ Cadastro completo de pacientes
- ✓ Histórico de exames por paciente

MÊS 4 — JULHO 2026

IA detecta paroxismos epileptiformes

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ A IA detecta automaticamente: pontas, ondas agudas, polipontas e complexos ponta-onda
- ✓ Eventos detectados aparecem marcados no gráfico do EEG
- ✓ Cada detecção mostra localização, tipo e nível de confiança
- ✓ Detecção com sensibilidade superior a 80%

MÊS 5 — AGOSTO 2026

IA detecta todos os padrões anormais

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Detecção de assimetria entre hemisférios (esquerdo vs. direito)
- ✓ Identificação automática do ritmo de base
- ✓ Avaliação de normalidade conforme a idade do paciente
- ✓ Detecção de surto-supressão, PLED, GRDA, ondas trifásicas, delta focal
- ✓ Detecção de FIRDA/OIRDA e beta excessivo
- ✓ Classificação automática: EEG Normal ou EEG Anormal

RESULTADO DO MÊS 5: A IA analisa o exame completo e detecta todos os 14 padrões anormais. A análise alimenta diretamente a geração do laudo.

MÊS 6 — SETEMBRO 2026

Laudo profissional + Editor de revisão

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Laudo gerado com base nos dados reais da análise (não mais genérico)
- ✓ Tela dividida: EEG com marcações da IA à esquerda + laudo à direita
- ✓ Médico pode confirmar ou rejeitar cada detecção da IA
- ✓ Editor de texto para ajustar o laudo antes de aprovar
- ✓ O sistema aprende com as correções do médico (melhora com o tempo)
- ✓ Aviso legal automático no rodapé de cada laudo

MÊS 7 — OUTUBRO 2026

PDF profissional + Funciona offline

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Laudo exportado em PDF com layout profissional (cabeçalho, corpo, assinatura)
- ✓ PDF com logo da clínica personalizável
- ✓ Download e impressão direta
- ✓ Sistema instalável no computador como aplicativo
- ✓ Funciona mesmo sem internet — sincroniza quando voltar online
- ✓ Histórico completo de todos os laudos emitidos

MÊS 8 — NOVEMBRO 2026

Segurança e proteção dos dados

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Dados dos pacientes protegidos com criptografia
- ✓ Registro de quem acessou e alterou cada dado (auditoria completa)
- ✓ Controle de acesso por perfil (Administrador / Médico / Técnico)

- ✓ Tela para gerenciar usuários do sistema
- ✓ Backup automático diário dos dados
- ✓ Adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

O que o médico recebe neste mês:

- ✓ Sistema testado com 10+ exames reais
- ✓ Todos os ajustes finais aplicados
- ✓ Sistema publicado na internet (acessível de qualquer lugar)
- ✓ Treinamento de uso do sistema
- ✓ Material de apoio (guia rápido de uso)

RESULTADO FINAL — DEZEMBRO 2026:

Sistema completo e funcional. O médico faz upload do exame, a IA analisa os 19 canais, detecta 14 tipos de padrões anormais, gera o laudo automaticamente em linguagem médica profissional, e exporta em PDF. Redução de 50% ou mais no tempo de elaboração de laudos.

VISÃO GERAL

Mês	Período	O que será entregue	Marco principal
1	Abril/26	Upload do exame + Laudo gerado pela IA	PRIMEIRO LAUDO AUTOMÁTICO
2	Maio/26	Visualização dos 19 canais do EEG + Filtros	VER O EEG NO SISTEMA
3	Junho/26	Limpeza automática de artefatos + Cadastro de pacientes	SINAL LIMPO
4	Julho/26	IA detecta pontas, ondas agudas e polipontas	IA DETECTANDO PADRÕES
5	Agosto/26	IA detecta todos os 14 padrões anormais	ANÁLISE COMPLETA
6	Setembro/26	Laudo avançado + Editor de revisão para o médico	LAUDO PROFISSIONAL
7	Outubro/26	PDF pronto para impressão + Funciona offline	PDF + OFFLINE
8	Novembro/26	Segurança dos dados + LGPD + Auditoria	DADOS PROTEGIDOS
9	Dezembro/26	Testes finais + Sistema publicado na internet	SISTEMA EM PRODUÇÃO

INVESTIMENTO

Custo mensal — tudo incluso

Item	O que é	Valor/mês
Desenvolvimento	Programação do sistema por desenvolvedor sênior	R\$ 1.600,00
Inteligência Artificial	IA que analisa os exames e escreve os laudos	R\$ 50,00
Hospedagem e domínio	Servidor online + endereço do site	R\$ 30,00
TOTAL MENSAL		R\$ 1.680,00

Investimento total do projeto

Duração	9 meses
Custo por mês	R\$ 1.680,00
TOTAL DO PROJETO	R\$ 15.120,00

Após a conclusão do projeto, o custo para manter o sistema funcionando é de apenas **R\$ 80/mês** (R\$ 50 da IA + R\$ 30 de hospedagem).

PARA INICIAR

Para dar início ao desenvolvimento, são necessários apenas dois itens:

- 1. O arquivo do exame (.EDF) — o arquivo que sai do aparelho de EEG
- 2. Aprovação deste cronograma